

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Katedra za elektronsko poslovanje

Domaći I – Projektovanje mikroservisne aplikacije

tablr — QR poručivanje za kafiće

Redni broj	Ime i prezime	Broj indeksa
1.	Lazar Trifković	2022/0365
2.		
3.		
Mentor:		
Link do drive-a sa draw.io crtežima dijagrama:	https://drive.google.com/drive/folders/1QcyjoloTBmrKxBdv4ur29kIXWMcxyOmN?usp=drive_link	
Link do GitHub repozitorijuma (Domaći II):	https://github.com/LazarTrifkovic/tablr_2022_0365	

1. Opis problema

Uvod u problem

U manjim ugostiteljskim objektima (kafići, barovi, splavovi) tokom špica rada, kada je sala puna a osoblje malobrojno, najveće usko grlo nije priprema pića ili hrane. Problem je komunikacija između gosta i osoblja: gost fizički doziva konobara da poruči, pita da li je stavka na meniju uopšte dostupna, čeka da sazna da li je porudžbina stigla do šanka, ponovo doziva konobara kada želi račun, i na kraju se sa društvom za stolom dogovara ko šta plaća. Svaki od tih koraka troši vreme koje bi konobar mogao da provede opslužujući druge stolove, a gost duže sedi za stolom bez da za to plaća, pa se sto sporije okreće.

tablr rešava ovaj problem tako što gost sam poručuje i prati porudžbinu sa sopstvenog telefona, skeniranjem QR koda nalepljenog na sto. Nema instalacije aplikacije, nema pravljenja naloga. Konobar dobija porudžbine i zahteve gostiju uživo na bar dashboard-u, umesto da ih zapisuje na papir ili pamti napamet. Cilj je da jedan konobar sa manje trčanja opsluži više stolova, a da gost ima osećaj kontrole — vidi status porudžbine, može da otkáže dok nije prihvaćena, može sam da plati — bez potrebe da ikog zaustavlja.

Opis domena

tablr je multi-tenant sistem: jedna instalacija istovremeno opslužuje više kafića, svaki identifikovan sa `cafe_id`. Svi entiteti (meni, sto, porudžbina, tiket) nose taj identifikator, pa su podaci različitih kafića potpuno razdvojeni. Gateway pri svakoj zaštićenoj ruti proverava da prijavljeno osoblje pristupa isključivo svom kafiću.

Tok kroz domen izgleda ovako:

1. Identitet stola bez naloga. Svaki sto u kafiću ima QR kod koji kodira `cafe_id`, broj stola i HMAC-SHA256 potpis (izveden iz tajnog ključa `QR_SECRET` koji drži samo server). Gost otvaranjem QR linka dobija sesiju vezanu za taj sto, bez registracije, lozinke ili ličnih podataka.
2. Meni. Kafić održava katalog kategorija i stavki (naziv, cena, opis, alergeni, dostupnost, napomena). Pun CRUD radi vlasnik u admin panelu, dok konobar u toku smene menja samo dostupnost, napomenu i alergene.
3. Porudžbina. Gost sastavi korpu i pošalje porudžbinu. Server ponovo validira svaku stavku i cenu direktno iz kataloga (cena se nikad ne prihvata od klijenta) i potpis stola. Porudžbina prolazi kroz životni ciklus statusa: `CREATED` → `ACCEPTED` → `READY` → `DELIVERED`, sa mogućim ranim izlazom u `CANCELLED`.
4. Bar / kuhinja. Nova porudžbina se odmah prosleđuje bar servisu kao 'tiket' koji se pojavljuje na dashboard-u konobara uživo (WebSocket).

- 5.** Interakcija bez prekidanja osoblja. Gost može da pozove konobara, zatraži račun, otkaže porudžbinu dok još nije prihvaćena, i posle isporuke oceni porudžbinu.
- 6.** Račun i plaćanje. Gost može da vidi zbirni račun celog stola, izabere svoje stavke i plati gotovinom/karticom preko konobara ili online (demo Google Pay).
- 7.** Administracija kafića. Vlasnik samostalno registruje kafić, uređuje ceo meni, generiše i štampa QR kodove i dodaje naloge osoblja preko admin aplikacije.

Sistem je organizovan kao skup nezavisnih mikroservisa iza jednog API gateway-a: menu (katalog i mapa stolova, MongoDB), orders (porudžbine i status tok, PostgreSQL), bars (bar/kuhinjski ekran uživo, MongoDB, WebSocket), payments (demo online naplata) i auth (JWT autentifikacija i uloge vlasnik/konobar, PostgreSQL). Gost, bar dashboard i admin panel komuniciraju isključivo kroz gateway — direktan pristup internim rutama servisa spolja je blokiran.

2. Prikupljanje korisničkih zahteva

2.1 „User story“ analiza

Identifikacija aktera

Akter	Opis	Kako se identifikuje
Gost	Osoba za stolom koja poručuje, prati porudžbinu, plaća i ocenjuje.	Anoniman — bez naloga; sesija vezana za sto preko QR koda sa HMAC potpisom.
Konobar	Osoblje koje prima i priprema porudžbine, reaguje na zahteve gostiju i naplaćuje.	Prijavljen korisnik bar dashboard-a preko Auth servisa — JWT sa ulogom konobar.
Vlasnik	Administracija kafića: kompletan meni, mapa stolova, QR kodovi, osoblje, pazar.	Prijavljen korisnik sa JWT ulogom vlasnik — sva prava konobara plus admin panel.

Konobar i vlasnik dele isti bar dashboard za svakodnevnu opslugu; vlasnik dodatno ima pristup posebnoj admin aplikaciji za administrativne zadatke. Sistem je multi-tenant: svaki entitet nosi `cafe_id` i svaki upit filtrira po njemu. Gateway za svaku zaštićenu rutu proverava da se `cafe_id` iz zahteva poklapa sa `cafe_id` iz tokena i odbija pristup tuđem kafiću (HTTP 403).

User story-ji

US-1 (domen: menu, orders): Kao gost za stolom, želim da skeniram QR kod i naručim sa menija direktno sa telefona, kako bih poručio bez čekanja da mi priđe konobar.

US-2 (domen: orders): Kao gost za stolom, želim da vidim status svoje porudžbine uživo (poslato → prihvaćeno → spremno → isporučeno), kako bih znao kada stiže bez zaustavljanja konobara da pitam.

US-3 (domen: barkds): Kao gost za stolom, želim da jednim dodirom pozovem konobara ili zatražim račun, kako bih dobio pažnju osoblja bez ustajanja i mahanja rukom.

US-4 (domen: orders): Kao gost za stolom, želim da otkažem porudžbinu dok još nije prihvaćena, kako bih ispravio grešku u poručivanju bez čekanja da neko dođe do stola.

US-5 (domen: orders, barkds, payments): Kao gost za stolom, želim da vidim zbirni račun stola i platim ceo račun ili samo svoje stavke (podela računa) — gotovinom/karticom preko konobara ili online karticom — kako bih platio na način koji meni odgovara.

US-6 (domen: orders): Kao gost za stolom, želim da ocenim porudžbinu posle isporuke (1–5 zvezdica + komentar), kako bih dao brzu povratnu informaciju kafiću.

US-7 (domen: barkds, orders): Kao konobar, želim da na bar dashboard-u uživo vidim nove porudžbine i zahteve gostiju i da menjam status porudžbine, kako bih opsluživao više stolova odjednom bez papira i dovikivanja.

US-8 (domen: menu): Kao konobar/menadžer, želim da u toku smene promenim dostupnost, napomenu ili alergene stavke menija, kako bih odmah sakrio ono čega nema ili ispravio napomenu.

US-9 (domen: orders): Kao menadžer/vlasnik, želim uvid u arhivu završenih porudžbina sa pazarom, prosečnim vremenom pripreme i prosečnom ocenom, kako bih pratio učinak smene.

US-10 (domen: auth, menu): Kao budući vlasnik kafića, želim da samostalno registrujem svoj kafić i vlasnički nalog kroz jednu formu, kako bih odmah počeo da koristim tabl'r bez ručne intervencije administratora.

US-11 (domen: menu, admin panel): Kao vlasnik, želim da iz admin panela u potpunosti uređujem meni (dodajem, menjam i brišem kategorije i stavke), kako bih meni ažurirao van gužve, bez ograničenja koja važe za konobara.

US-12 (domen: menu, admin panel): Kao vlasnik, želim da generišem i odštampam QR kodove za sve stolove kafića, kako bih ih nalepio na stolove i pustio gostima da poručuju.

US-13 (domen: auth, admin panel): Kao vlasnik, želim da dodam naloge za novo osoblje i da vidim spisak postojećeg osoblja, kako bih upravljao pristupom sistemu bez deljenja sopstvenih kredencijala.

US-14 (domen: menu, Frankfurter API): Kao gost za stolom, želim da vidim približnu cenu stavki menija u valuti koju ja razumem (EUR/USD/GBP/CHF), kako bih lakše procenio koliko trošim.

US-15 (domen: menu, OpenFoodFacts API): Kao vlasnik/konobar koji unosi novu stavku menija, želim predlog mogućih alergena na osnovu naziva stavke, kako ne bih morao ručno da pretražujem.

US-16 (domen: menu, bar dashboard): Kao vlasnik, želim da prevlačenjem uredim raspored stolova na vizuelnoj mapi, kako bi mapa na bar dashboard-u i generisani QR kodovi odgovarali stvarnom rasporedu sale.

2.2 Specifikacija funkcionalnih zahteva

FZ-1 — poručivanje sa menija (US-1)

FZ-1.1 Sistem mora prikazati gostu meni kafića grupisan po kategorijama, sa nazivom, cenom, opisom, alergenima, napomenom i dostupnošću stavke.

FZ-1.2 Sistem mora omogućiti pristup meniju isključivo skeniranjem QR koda stola — bez registracije ili prijave gosta.

FZ-1.3 Sistem ne sme dozvoliti dodavanje u korpu stavki koje su označene kao nedostupne.

FZ-1.4 Sistem mora, pri slanju porudžbine, validirati potpis stola i svaku stavku preko menu servisa — cena se u celosti izračunava na serveru, nikad se ne prihvata od klijenta.

FZ-1.5 Ako je stavka u međuvremenu postala nedostupna, sistem mora odbiti kreiranje porudžbine (HTTP 409).

FZ-1.6 Sistem mora, po uspešnom kreiranju porudžbine, odmah obavestiti Bar/KDS servis radi generisanja tiketa.

FZ-2 — status porudžbine uživo (US-2)

FZ-2.1 Sistem mora omogućiti gostu uvid u status svojih aktivnih porudžbina za dati sto.

FZ-2.2 Status mora pratiti tok `CREATED` → `ACCEPTED` → `READY` → `DELIVERED` (sa mogućim izlazom u `CANCELLED`); tranziciju validira isključivo orders servis.

FZ-2.3 Promena statusa mora biti vidljiva gostu najkasnije 5 sekundi od akcije konobara.

FZ-2.4 Isporučena porudžbina ostaje vidljiva gostu još najviše 3 sata posle isporuke; otkazane se odmah uklanjaju.

FZ-3 — poziv konobara i zahtev za račun (US-3)

FZ-3.1 Sistem mora omogućiti gostu slanje zahteva 'pozovi konobara' ili 'traži račun' jednim dodirom.

FZ-3.2 Sistem ne sme dupliranje otvorenih zahteva istog tipa za isti sto.

FZ-3.3 Novi zahtev mora biti odmah prikazan na bar dashboard-u putem WebSocket-a.

FZ-4 — otkazivanje porudžbine (US-4)

FZ-4.1 Sistem mora dozvoliti gostu da otkáže sopstvenu porudžbinu isključivo dok je u statusu `CREATED`.

FZ-4.2 Otkazivanje mora biti atomska operacija (uslovni `UPDATE`) koja korektno razrešava trku sa istovremenim prihvatanjem konobara — inače HTTP 409.

FZ-4.3 Uspešno otkazivanje mora ukloniti odgovarajući tiket sa bar dashboard-a uživo.

FZ-5 — račun i plaćanje (US-5)

FZ-5.1 Sistem mora prikazati gostu zbirni račun stola — sve stavke svih neotkazanih porudžbina, sa oznakom plaćeno/neplaćeno.

FZ-5.2 Sistem mora omogućiti gostu da izabere podskup stavki i pošalje konobaru zahtev da naplati samo izabrano.

FZ-5.3 Sistem mora omogućiti konobaru da naplati izabrane stavke, koje se time obeležavaju kao plaćene.

FZ-5.4 Sistem mora omogućiti online plaćanje karticom (demo, Google Pay TEST) preko Payments servisa — sirovi podaci kartice nikad ne prolaze kroz orders/menu.

FZ-5.5 Kada su sve stavke plaćene, sistem mora gostu prikazati potvrdu da je račun izmiren.

FZ-6 — ocenjivanje porudžbine (US-6)

FZ-6.1 Sistem mora dozvoliti gostu da oceni porudžbinu (1–5 + komentar) isključivo pošto je u statusu DELIVERED.

FZ-6.2 Sistem mora odbiti ocenjivanje neisporučene porudžbine (HTTP 409).

FZ-6.3 Data ocena mora ostati trajno vezana za porudžbinu.

FZ-7 — upravljanje porudžbinama na baru (US-7)

FZ-7.1 Sistem mora prikazati konobaru nove porudžbine u realnom vremenu putem WebSocket konekcije kroz gateway.

FZ-7.2 Sistem mora omogućiti konobaru promenu statusa tiketa; barks prosleđuje promenu ka orders servisu koji je validira.

FZ-7.3 Pri isporuci, sistem mora omogućiti konobaru da izabere način plaćanja (keš/kartica).

FZ-7.4 Aktivni tiketi moraju biti prikazani grupisano po statusu, sa najstarijim kao prioritetom.

FZ-8 — uređivanje menija (US-8)

FZ-8.1 Sistem mora omogućiti konobaru/menadžeru izmenu dostupnosti, napomene i liste alergena stavke u toku smene; ostala polja rezervisana za vlasnika (menu servis odbija 403).

FZ-8.2 Promena dostupnosti mora biti vidljiva gostu u meniju najkasnije 30 sekundi.

FZ-9 — arhiva i bilans smene (US-9)

FZ-9.1 Sistem mora omogućiti uvid u istoriju završenih porudžbina kafića.

FZ-9.2 Sistem mora prikazati sažetak smene: ukupan pazar, prosečno vreme pripreme, prosečnu ocenu i podelu naplate po načinu plaćanja.

FZ-9.3 Ruta mora biti zaštićena JWT autentifikacijom i dostupna isključivo ulazi vlasnik.

FZ-10 — registracija kafića i vlasničkog naloga (US-10)

FZ-10.1 Sistem mora omogućiti javnu registraciju novog kafića i vlasničkog naloga u jednom koraku.

FZ-10.2 Registracija mora slediti redosled: prvo kafić, pa tek onda korisnički nalog — ako kreiranje kafića ne uspe, nalog se ne sme kreirati.

FZ-10.3 Sistem mora automatski generisati jedinstven identifikator (slug) kafića.

FZ-10.4 Po uspešnoj registraciji sistem mora odmah vratiti važeći JWT token.

FZ-11 — CRUD menija u admin panelu (US-11)

FZ-11.1 Sistem mora omogućiti vlasniku kreiranje, izmenu i brisanje kategorija menija.

FZ-11.2 Sistem mora omogućiti vlasniku kreiranje, potpunu izmenu i brisanje stavki menija.

FZ-11.3 Brisanje kategorije mora obrisati i sve stavke koje joj pripadaju.

FZ-11.4 Kreiranje/brisanje i puna izmena stavke dostupni su isključivo vlasniku.

FZ-12 — generisanje i štampa QR kodova (US-12)

FZ-12.1 Sistem mora vlasniku generisati potpisan link za svaki sto kafića.

FZ-12.2 Sistem mora u admin panelu prikazati generisane linkove kao QR slike i omogućiti štampu.

FZ-12.3 Ruta mora biti dostupna isključivo ulazi vlasnik.

FZ-13 — upravljanje osobljem (US-13)

FZ-13.1 Sistem mora vlasniku prikazati spisak osoblja kafića.

FZ-13.2 Sistem mora omogućiti vlasniku kreiranje novog naloga osoblja; odbija nepoznatu ulogu (HTTP 400).

FZ-13.3 Lozinke se moraju čuvati isključivo kao bcrypt heš.

FZ-13.4 Rute uvida i kreiranja osoblja dostupne isključivo vlasniku.

FZ-14 — prikaz cene u stranoj valuti (US-14)

FZ-14.1 Sistem mora gostu ponuditi približnu cenu u EUR/USD/GBP/CHF pored osnovne cene u RSD.

FZ-14.2 Kursevi keširani najviše 1h; ako Frankfurter nije dostupan, vraćaju se rezervni kursevi (fresh=false).

FZ-14.3 Prikazana vrednost je isključivo informativna — merodavna cena ostaje RSD iz menu kataloga.

FZ-15 — predlog alergena iz eksterne baze (US-15)

FZ-15.1 Sistem mora ponuditi predlog alergena pretragom OpenFoodFacts na osnovu naziva stavke.

FZ-15.2 Predložene alergene sistem mora mapirati na fiksni skup srpskih naziva.

FZ-15.3 Predlog je isključivo informativan; ako eksterni servis ne odgovori, vraća se prazna lista bez greške.

FZ-16 — uređivanje mape stolova (US-16)

FZ-16.1 Sistem mora omogućiti vlasniku uređivanje rasporeda stolova na vizuelnom platnu.

FZ-16.2 Sistem ne sme sačuvati raspored ako brojevi stolova nisu jedinstveni (HTTP 400).

FZ-16.3 Ruta zamenjuje kompletnu listu stolova odjednom (najviše 200).

FZ-16.4 Ruta dostupna isključivo ulozi vlasnik.

2.3 Specifikacija nefunkcionalnih zahteva

Vrednosti sa oznakom (PREDLOG) su projekcije za solo kafić (do ~30 stolova), branjene usmeno; nisu opterećenjem testirane.

Dostupnost

NFZ-1: Sistem mora biti dostupan 99,5% vremena mesečno (dozvoljen prekid do ~3,6 h/mesec) tokom radnog vremena kafića. (PREDLOG)

NFZ-2: Kvar Bar/KDS servisa ne sme onemogućiti kreiranje porudžbine — mora se pojaviti na baru u roku od 60 sekundi od oporavka servisa. (PREDLOG)

Skaliranje

NFZ-3: Sistem mora podržati najmanje 100 istovremenih gostiju po kafiću bez degradacije. (PREDLOG)

NFZ-4: Sistem mora podržati najmanje 20 istovremenih aktivnih porudžbina u obradi po kafiću, bez merljivog usporavanja bar dashboard-a. (PREDLOG)

NFZ-5: Arhitektura mora dozvoliti horizontalno skaliranje broja kafića bez izmene koda — dodavanje kafića je isključivo upis podataka.

Konzistentnost podataka

NFZ-6: Status porudžbine u Bar/KDS servisu mora biti usklađen sa orders servisom (izvor istine) u roku od 3 sekunde (eventualna konzistentnost). (PREDLOG)

NFZ-7: Promena statusa mora biti atomska u odnosu na konkurentne promene — tačno jedna od dve konkurentne tranzicije uspe (uslovni UPDATE), druga dobija HTTP 409.

NFZ-8: Cena porudžbine mora u svakom trenutku odgovarati ceni u meniju u trenutku poručivanja.

Dodatno (performanse i bezbednost)

NFZ-9: P95 latencija kreiranja porudžbine mora biti < 500 ms. IZMERENO u Fazi 4 (Prometheus/Grafana): P95 = 95 ms, 0 grešaka.

NFZ-10: Identitet stola mora biti kriptografski dokaziv — HMAC-SHA256 potpis nad `cafe_id:table_number` proverava se na svakoj gostovoj ruti.

NFZ-11: Pristup svakoj administrativnoj/osobljanskoj ruti zahteva važeći JWT (HS256, TTL 12h) — gateway odbija zahtev bez tokena (401) ili sa pogrešnom ulogom (403).

NFZ-12: Lozinke se čuvaju isključivo kao bcrypt heš.

NFZ-7, NFZ-8 i NFZ-10 do NFZ-12 su već implementirani i proverljivi u kodu (nisu predlozi); ostali su projekcije koje se brane usmeno.

3. Projektovanje arhitekture aplikacije

3.1 Software Architecture Canvas

Software Architecture Canvas	Softverski sistem: tablr — QR poručivanje za kafiće	Projektantski tim: 1 član (Lazar Trifković, 2022/0365) — uz AI agente u ulogama	Datum: 2.9.2026.	Iteracija: Iteracija 1 (Domaći I) — stanje posle Faze 2 i Faze 3
Poslovni problem (Business Case): U manjim ugostiteljskim objektima tokom špica, malobrojno osoblje gubi vreme na komunikaciju sa gostima umesto na uslugu. tablr uklanja to usko grlo — gost sam poručuje i prati porudžbinu sa telefona (QR kod, bez naloga), a konobar dobija sve uživo na dashboard. Cilj: manje trčanja po konobaru, brža rotacija stolova, merljiv uvid vlasnika u učinak smene. Sistem je zamišljen i kao prodajan multi-tenant SaaS.				
Pregled funkcionalnih zahteva: Gost (FZ-1..FZ-6, FZ-14): poručivanje, status uživo, poziv konobara/račun, otkazivanje, podela računa, plaćanje, ocenjivanje, valuta. Osoblje (FZ-7, FZ-8): bar dashboard, status tiketa, dostupnost. Vlasnik (FZ-9..FZ-13, FZ-15, FZ-16): arhiva/pazar, onboarding, CRUD menija, alergeni, QR kodovi,	Kontekst: Tri aktera — Gost (anoniman, HMAC), Konobar i Vlasnik (JWT). Tri eksterna sistema: Frankfurter, OpenFoodFacts, Google Pay TEST. Tri frontenda, pet mikroservisa, jedan API gateway.	Organizaciona ograničenja: Projekat radi jedan student solo (uz AI agente), GitFlow disciplina. Budžet 0 — svi eksterni API-ji besplatni. GitHub repo registrovan: https://github.com/LazarTrifkovic/tablr_2022_0365		
		Tehnička ograničenja: Python/FastAPI, React+Vite+TS, Docker Compose. Poliglot perzistencija: PostgreSQL (orders, auth), MongoDB (menu, barks). Sinhrona REST komunikacija servis↔servis u ovoj iteraciji (Kafka planirana za Fazu 4/seminarski). Dva deljena tajna ključa: QR_SECRET i JWT_SECRET.		

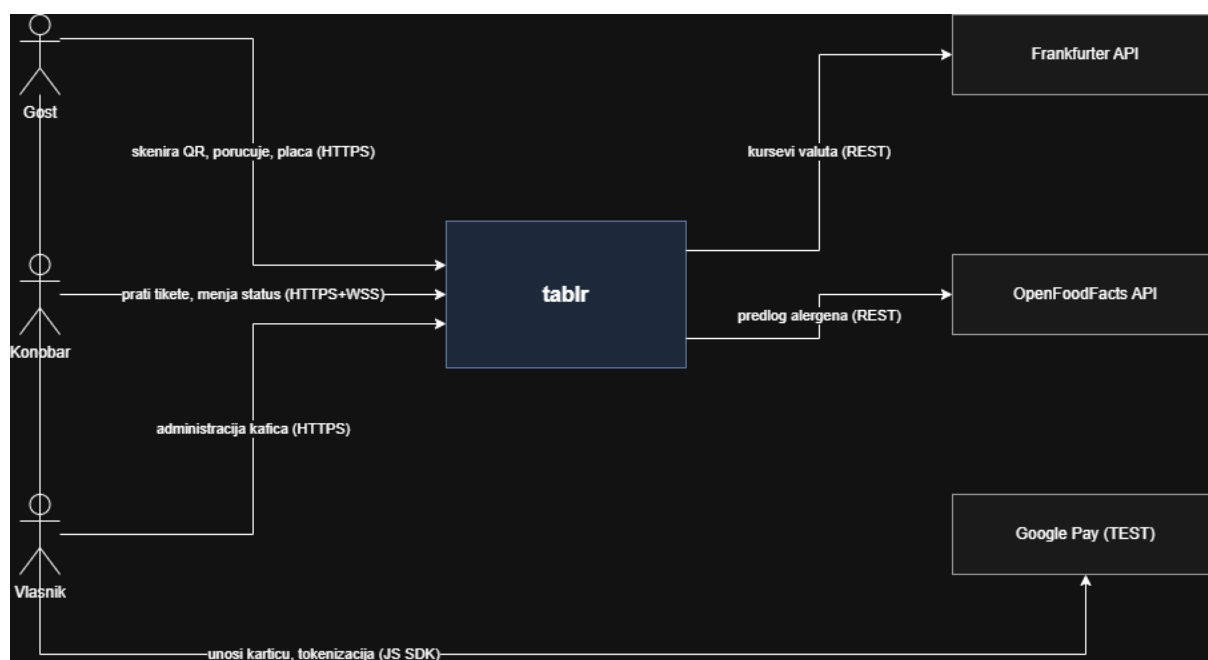
osoblje, mapa stolova.		
Atributi kvaliteta: Dostupnost (NFZ-1,2), skaliranje (NFZ-3..5), konzistentnost (NFZ-6..8), performanse (NFZ-9), bezbednost (NFZ-10..12).		
Hipoteze arhitekture softvera: (1) Dekompozicija po poslovnom domenu drži servise nezavisno razvojnim. (2) Poliglot perzistencija — relaciona tamo gde su CAS/transakcije kritični, dokumentna gde je šema fleksibilna. (3) Gateway + deljeni JWT secret = stateless autentifikacija. (4) Eventualna konzistentnost prihvatljiva jer je prozor neusklađenosti ispod sekunde. (5) Cross-service pozivi idu sinhronim internim REST-om, svaki servis ostaje vlasnik svoje šeme.	Tehnički izazovi i rizici: (1) Nema distribuirane transakcije preko servisa — moguć osiroteo zapis pri delimičnom neuspehu. (2) In-memory WebSocket menadžer u barkds ne bi radio sa više replika bez deljenog pub/sub. (3) Zavisnost od eksternih API-ja ublažena kešom i rezervnim vrednostima. (4) Deljeni tajni ključevi nemaju rotacionu strategiju. (5) Payments servis je demo (Google Pay TEST). (6) Nema circuit breaker/retry standarda između servisa u ovoj iteraciji.	

3.2 Arhitektura aplikacije — C4, nivoi 1–3

Sledeći dijagrami su izrađeni u draw.io alatu (izvorni fajlovi na Drive-u, link na naslovnoj strani).

Nivo 1 — Kontekst (System Context)

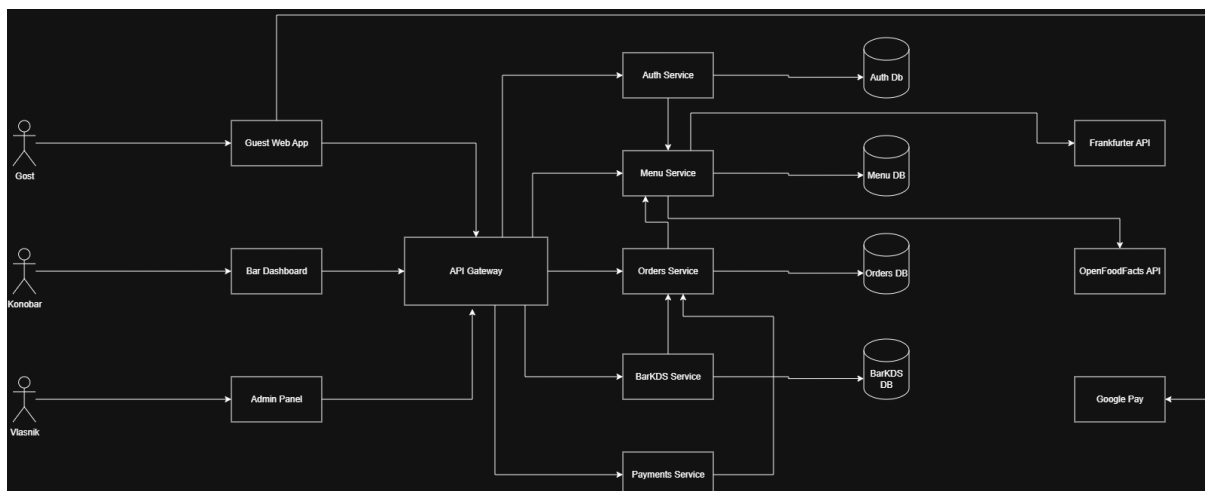
Elementi: Gost, Konobar, Vlasnik (akteri); tablr (centralni softverski sistem); Frankfurter API, OpenFoodFacts API, Google Pay (TEST) (eksterni sistemi). Gost skenira QR, pregleda meni, poručuje, prati status, poziva konobara, plaća i ocenjuje. Konobar i Vlasnik se prijavljuju i rade preko HTTPS/WSS. tablr dobavlja kurseve valuta i predloge alergena preko REST-a; gost direktno u browseru tokenizuje karticu preko Google Pay-a (tablr nikad ne vidi sirovu karticu).



Slika 1 — C4 Nivo 1: Kontekst

Nivo 2 — Kontejneri (Containers)

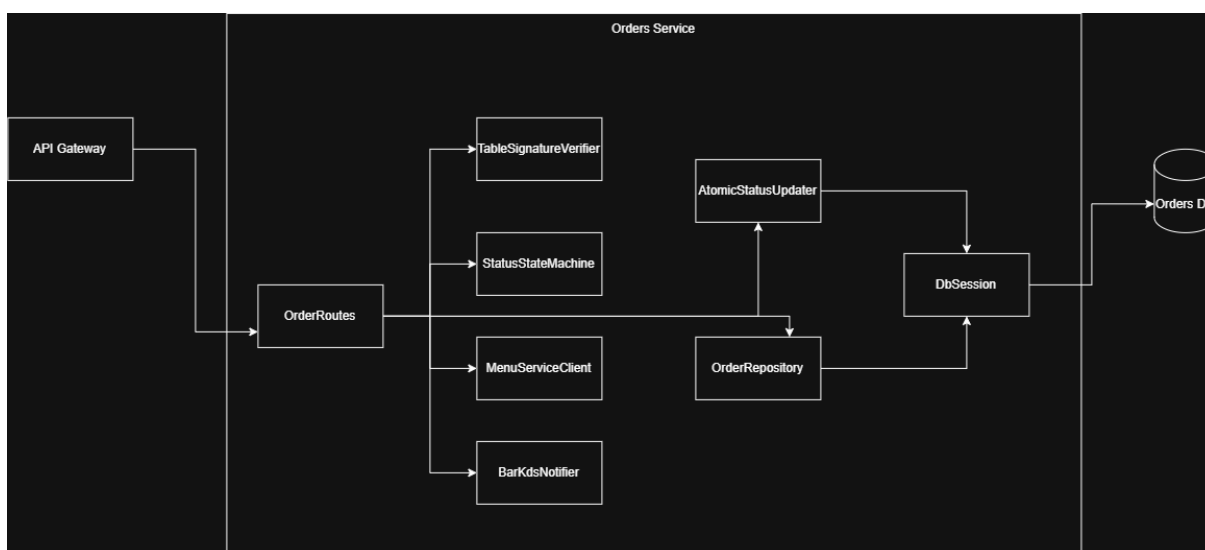
Frontend kontejneri: Guest Web App, Bar Dashboard, Admin Panel (React+Vite+TS). Ulazna tačka: API Gateway (FastAPI) — reverse-proxy, WebSocket relay, JWT validacija, blokada /internal i /dev ruta spolja. Backend mikroservisi (svaki sopstvena baza): Auth Service+Auth DB (PostgreSQL), Menu Service+Menu DB (MongoDB), Orders Service+Orders DB (PostgreSQL), BarkDS Service+BarKDS DB (MongoDB), Payments Service (bez baze). Svi frontendi komuniciraju isključivo kroz gateway; gateway dalje prosleđuje ka odgovarajućem servisu; servisi međusobno komuniciraju internim REST rutama (npr. orders→menu za validaciju cena, orders→barkds za obaveštenje o tiketu).



Slika 2 — C4 Nivo 2: Kontejneri

Nivo 3 — Komponente (kontejner: Orders Service)

Komponente: OrderRoutes (HTTP rute), StatusStateMachine (dozvoljene tranzicije statusa), AtomicStatusUpdater (CAS upis), TableSignatureVerifier (HMAC provera), MenuServiceClient (poziva menu za cene), BarKdsNotifier (obaveštava bar), OrderRepository (ORM mapiranje), DbSession (veza ka bazi). API Gateway prosleđuje zahtev ka OrderRoutes; OrderRoutes koordiniše sve ostale komponente; AtomicStatusUpdater i OrderRepository pišu preko DbSession u Orders DB.



Slika 3 — C4 Nivo 3: Komponente (Orders Service)

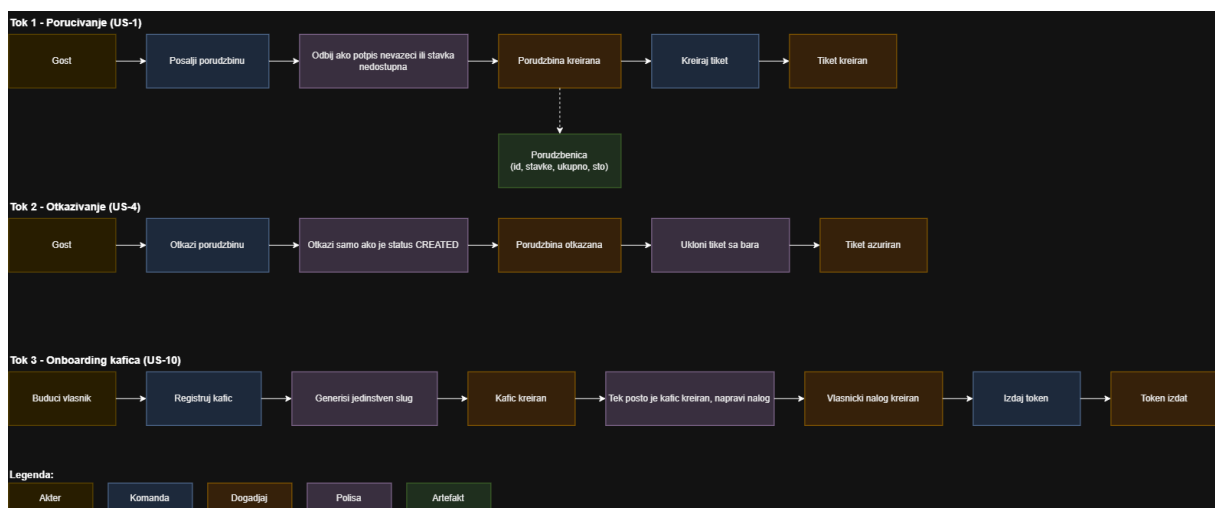
3.3 EventStorming metodologija

Legenda boja: akter = žuto, komanda = plavo, događaj = narandžasto, polisa = ljubičasto, artefakt = zeleno. Prikazana su tri reprezentativna toka.

Tok 1 — Poručivanje (US-1): Gost šalje porudžbinu → polisa (odbij ako potpis nevažeći ili stavka nedostupna) → Porudžbina kreirana → sistem kreira tiket → Tiket kreiran. Artefakt: Porudžbenica (ID, stavke, ukupno, sto).

Tok 2 — Otkazivanje (US-4): Gost otkazuje porudžbinu → polisa (otkaži samo ako je status CREATED) → Porudžbina otkazana → polisa (ukloni tiket sa bara) → Tiket ažuriran. Ista CAS polisa rešava trku sa konobarevim prihvatanjem.

Tok 3 — Onboarding kafića (US-10): Budući vlasnik registruje kafić → polisa (generiši jedinstven slug) → Kafić kreiran → polisa (tek pošto je kafić kreiran, napravi nalog) → Vlasnički nalog kreiran → Izdaj token → Token izdat.

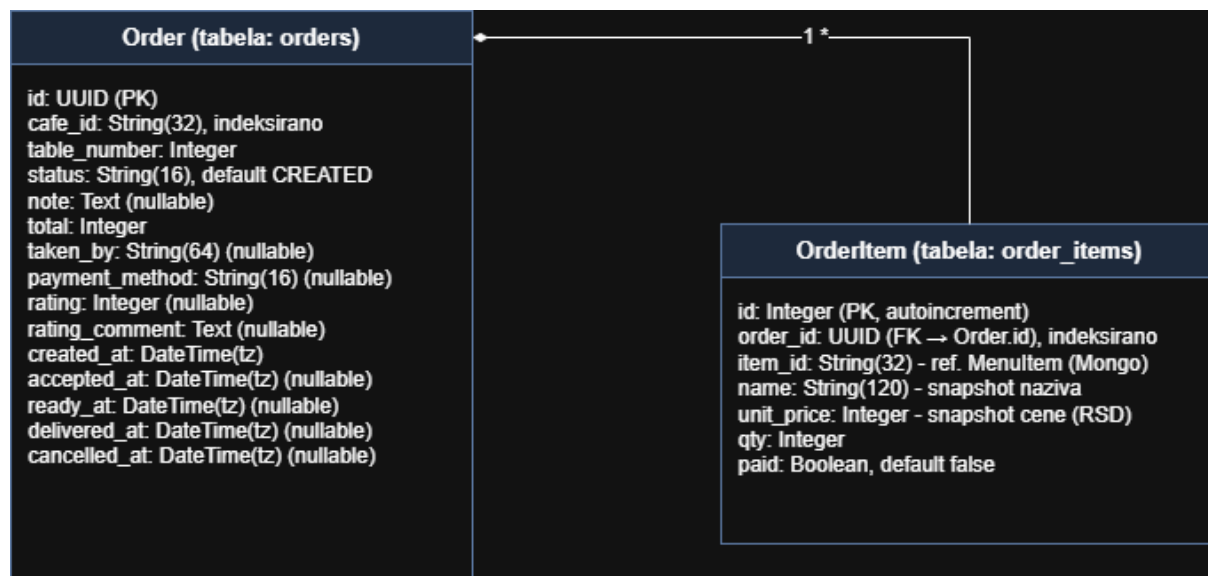


Slika 4 — EventStorming: tri toka

3.4 Definicija modela podataka

Relacioni model — Orders Service (PostgreSQL)

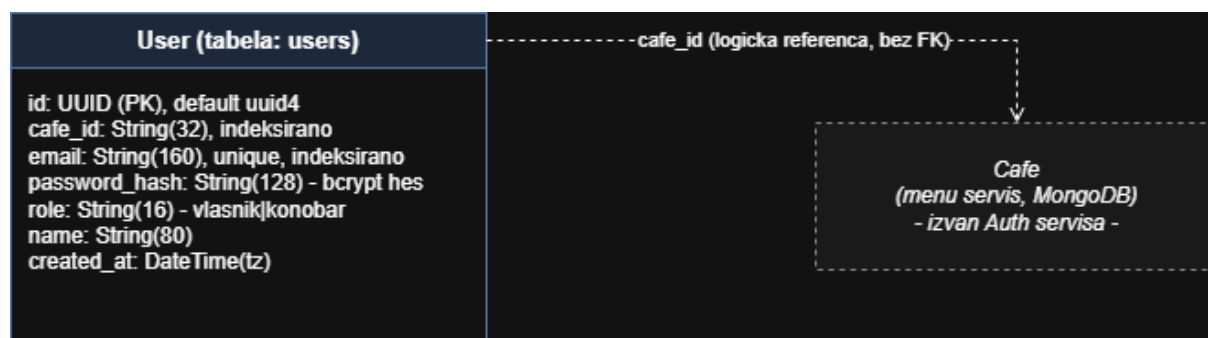
Order (tabela orders) i OrderItem (tabela order_items) — kompozicija 1—* sa kaskadnim brisanjem (cascade="all, delete-orphan"): brisanje porudžbine briše sve njene stavke.



Slika 5 — PMOV: Orders Service

Relacioni model — Auth Service (PostgreSQL)

User (tabela users) — cafe_id je logička (cross-service) referenca na Cafe iz Menu servisa; nema DB-FK jer su to dve odvojene baze, integritet garantuje aplikativna logika.



Slika 6 — PMOV: Auth Service

Nerelacioni model — Menu Service (MongoDB)

```
cafes: { _id, name, slug (unique), address, currency, tables: [ { number, zone, label, shape, seats, x, y, w, h } ] }
```

```
categories: { _id, cafe_id (ref cafes), name, sort }
```

```
items: { _id, cafe_id (ref cafes), category_id (ref categories), name, description, price, available, note, allergens: [string], image_url }
```


Nerelacioni model — BarKDS Service (MongoDB)

```
tickets: { _id, order_id (unique, ref orders.id), cafe_id, table_number, status, note,  
items: [ { name, qty } ], created_at }
```

```
requests: { _id, cafe_id, table_number, kind (waiter|bill|bill_split), status  
(OPEN|RESOLVED), created_at, detail, item_ids, amount }
```

Napomena o izboru baze: Orders i Auth koriste PostgreSQL jer im je prioritet ACID (novčani iznosi, status mašina sa konkurentnim pristupom, jedinstvenost email-a).

Menu i BarKDS koriste MongoDB jer je šema polustrukturirana i tipičan pristup je čitanje cele agregacije odjednom (ceo meni, ceo aktivni tiket) bez potrebe za relacionim spajanjima.